

2024 秋冬解析几何课堂练习

助教：钱振烨

We Must Know, We Will Know.——D.Hilbert

目录

1. 第一次课堂练习	2
2. 第二次课堂练习	3
3. 第三次课堂练习	6
4. 第四次课堂练习	10

1. 第一次课堂练习

以下每题 50 分, 满分 100 分. 平均分: 84.9, 满分 13/79 人.

练习 1.1. 对于空间中的点的集合 $A = \{A_1, \dots, A_n\}, B = \{B_1, \dots, B_n\}$, 以及任意双射 $f: A \rightarrow B$. 证明: 向量

$$(1) \quad \overrightarrow{A_1 f(A_1)} + \overrightarrow{A_2 f(A_2)} + \dots + \overrightarrow{A_n f(A_n)}$$

与映射 f 的选取无关, 即为固定向量.

证明. 将向量表示为起点为原点 O 的形式,

$$(\overrightarrow{Of(A_1)} - \overrightarrow{OA_1}) + (\overrightarrow{Of(A_2)} - \overrightarrow{OA_2}) + \dots + (\overrightarrow{Of(A_n)} - \overrightarrow{OA_n})$$

注意到 f 是双射, 以上向量可以改写为

$$(\overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OB_2} + \dots + \overrightarrow{OB_n}) - (\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \dots + \overrightarrow{OA_n})$$

与 f 的选取无关, 因此为固定向量. $\square$

注记 1. (1) 考察学生灵活转化向量与点关系的能力.

(2) 证明 F 与 X 的选取无关, 只要说明 F 的显示表达式中不出现 X . 另外常用的证明语言是“任意选取 X_1, X_2 , 但得到的 F_1, F_2 相等”. 本题使用前一种证明语言更加方便.

典型错误. (1) 将向量 $\overrightarrow{A_1 f(A_1)} + \overrightarrow{A_2 f(A_2)} + \dots + \overrightarrow{A_n f(A_n)}$ 坐标化, 最终表达式中的坐标仍然依赖于 f 的选取.

(2) 将“点”带入运算. 向量代数运算的语言只有向量的加法和数乘, 如果需要对“点”做运算, 可以先转化成同起点的向量, 例如答案中的 $\overrightarrow{OA_1}$.

建议 1. (1) 注意规范证明语言, 可以参考以上证明和优秀作业.

(2) 学生若对点与向量的运算感兴趣, 可以参考柯斯特利金的《代数学引论 (第二卷)》第四章第一节“仿射空间”.

练习 1.2. 已知空间向量 α, β, γ 不共面, 且 $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \delta = \gamma \cdot \delta = 0$. 证明: $\delta = 0$.

证明. 由于空间向量 α, β, γ 不共面, 成为向量空间 $\mathbf{E}^3$ 的一组基, 因此可以唯一线性表示 $\mathbf{E}^3$ 中任意向量. 不妨设

$$\delta = a\alpha + b\beta + c\gamma, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

注意到

$$\delta \cdot \delta = (a\alpha + b\beta + c\gamma) \cdot \delta = a(\alpha \cdot \delta) + b(\beta \cdot \delta) + c(\gamma \cdot \delta) = 0$$

因此 $\delta = 0$. $\square$

注记 2. (1) 考察学生应用向量空间中基向量线性表示的能力.

(2) 若取 $\mathbf{E}^3$ 中自然标架 $\{e_1, e_2, e_3\}$, 上述空间向量 α, β, γ 均有线性表示,

$$\alpha = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3, \quad \beta = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3, \quad \gamma = c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3$$

利用条件中的关系式, 以及 $\delta = x e_1 + y e_2 + z e_3$, 不难得到以下齐次线性方程组:

$$(2) \quad \begin{cases} a_1 x + a_2 y + a_3 z = 0 \\ b_1 x + b_2 y + b_3 z = 0 \\ c_1 x + c_2 y + c_3 z = 0 \end{cases}$$

注意到 α, β, γ 不共面, 即在 $\mathbf{E}^3$ 中线性无关, 因此以下矩阵

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

满秩 (或行列式不为零), 由线性代数中的Cramer法则可知, 上述方程组仅有零解, 因此 $\delta = 0$.

典型错误. (1) α, β, γ 不共面推出 $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ 请用线性代数的语言说明.

(2) 未能使用严格的向量代数语言证明, 画图不能代替证明!

建议 2. (1) 减少对平面 (空间) 欧式几何语言的依赖, 多用向量代数的语言表达, 例如 “平行”、“正交” 等等.

(2) 有能力的学生可以尝试将注记2中的第二条线性代数的语言推广到 n 维.

2. 第二次课堂练习

满分 100 分. 平均分: 87.5, 满分 12/79 人.

练习 2.1. 在空间中, 到两定点 (相距 $2c$) 距离之和等于常数 $2a$ 的点的轨迹是什么?

解答. 不妨设两定点为 $A = (-c, 0, 0), B = (c, 0, 0)$, 动点为 $P = (x, y, z)$. 由条件知 $|AP| + |BP| = 2a$. 注意到

$$2a = |AP| + |BP| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2 + z^2} \geq |x+c| + |x-c|$$

最后一个不等式当 $y = z = 0$ 时取等号. 分以下三种情况讨论:

(1) $c > a$. 由于 $|x+c| + |x-c| \geq 2c$, 因此不存在这样的 P 点, 故轨迹为空集.

(2) $c = a$. 只有 $y = z = 0, -c \leq x \leq c$, 即 P 的轨迹为线段 $\{(x, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 \mid -c \leq x \leq c\}$.

(3) $c < a$. 对等式

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2 + z^2} = 2a$$

两边平方, 整理可得

$$\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2 + c^2)^2 - 4(cx)^2} = 2a^2 - (x^2 + y^2 + z^2 + c^2)$$

再两边平方, 整理可得

$$(3) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{a^2 - c^2} = 1$$

因此轨迹为方程5所示的**椭球面**.

解答 (旋转曲面性质). 只讨论 $c < a$ 的情形. 在上述解答的设定下, 固定点 P 的 x 坐标, 记为 $-c < x_0 < c$, 观察到 (x_0, y, z) 的轨迹为垂直于 x 轴的圆周. 因此此时点 P 的轨迹为 (以 x 轴为旋转轴的) 旋转椭球面, 并且其在 xOz 平面上的截曲线为长半轴取 a 、焦半径取 c 的椭圆, 有方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{a^2 - c^2} = 1$$

利用旋转曲面性质, 将 z 替换成 $\sqrt{y^2 + z^2}$ 带入可得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{a^2 - c^2} = 1$$

注记 3. (1) 考察学生将几何信息翻译成**坐标语言**的能力.

(2) 我们希望看到形如方程5的椭球面**标准方程**.

典型错误. (1) 未讨论 $c > a, c = a$ 的情形. 注意解答规范, 建议学生将结论写清楚, 不是给一个方程5就了事 (不扣分).

(2) 缺少将代数方程约化为椭球面标准方程的必要步骤, 只写了一个答案.

(3) 不能区分椭球面和椭球 (体).

† 区分圆、球面和球体. 有一些学生无法区分椭圆、椭球面和椭球体, 虽然这是很直观的事情, 但是我们严格地谈一谈它们的区别, 为了表述方便, 以圆、球面和球体¹举例. 首先, 在几何学中, 圆与球面分别记为 S^1 和 S^2 , 它们取自 “sphere(意为球面)” 的首字母 S ; 而球体一般记为 D^3 , 取自 “disks(意为圆盘)” 的首字母 D . 字母的上标表示对应几何体的**维数**, 例如 S^2 表示**二维**的球面 (这时 S^1 其实是一**维**的球 “面”), D^3 表示**三维**的圆 “盘”. 这里 S 与 D 的区别直观上就是这个几何体是否 “空心”, 例如 S^1 与 S^2 中间都是 “挖洞的”, 而 D^3 没有被挖洞, 是实心的. 因此, 圆 S^1 与球面 S^2 同属 “一类”, 而球体 D^3 属于 “另一类”. 各位可以以此推广所谓 “球面” 与 “圆盘 (球体)” 的定义, 即

¹如果你懂一点拓扑学的话, 容易看出椭圆与圆同胚 (二者可以通过连续的形变变成彼此)、椭球面与球面同胚、椭球体与球体同胚

一维球面 (圆) $S^1 \longrightarrow$ 二维球面 (球面) $S^2 \longrightarrow$ 三维球面 $S^3 \longrightarrow \cdots \longrightarrow n$ 维数球面 S^n
以及

一维圆盘 (线段) $D^1 \longrightarrow$ 二维圆盘 (圆盘) $D^2 \longrightarrow$ 三维圆盘 (球体) $D^3 \longrightarrow \cdots \longrightarrow n$
维数圆盘 D^n

事实上, 对 2 维圆盘 D^2 取它的边界 (周围一圈), 就是 1 维球面 S^1 . 一般地, 对 $n+1$ 维圆盘 D^{n+1} 取它的**边界** (包裹它的一“层”), 就是 n 维球面. 因此, 各位在解析几何这门课里面学到的椭圆是一维的“球面”, 椭球面是二维的“球面”, 椭球体是三维的“圆盘”, 拓扑意义上它们互不相同.

最后谈一谈什么是**维数**. 我们对“维数”最直观的理解是空间的维数, 例如人类生活在三维空间 (即三维欧式空间 $\mathbf{E}^3$, 空间解析几何中讨论的空间), 这里的“三”维指的是你可以往右、前走以及向上跳, 它们分别对应 x, y, z 坐标轴, 这三个坐标轴张成了 3 维的空间, 即 $\mathbf{E}^3$; 对纸片人而言, 只能往右和上移动, 它们分别对应 x, y 坐标轴, 张成了 2 维的空间, 即 $\mathbf{E}^2$; 对一根线上的蚂蚁而言, 只能向前移动, 对应 x 轴, 它自己张成 1 维的空间, 即 $\mathbf{E}^1$. 以上是空间的维数, 那么如何将空间的维数的想法附加到几何体上? 我们使用**局部对应**²的想法. 在球体 D^3 上挖一个没有边界的小方块: 例如球体的坐标表示为

$$D^3 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

这个小方块可以选取为

$$Q = \{(x, y, z) | |x| < \frac{1}{3}, |y| < \frac{1}{3}, |z| < \frac{1}{3}\}$$

直观上看它就是缩小了的三维欧式空间 $\mathbf{E}^3$. 我们在球体 D^3 上任意挖小方块 (或者别的形状), 它们都可以看出缩小了的 $\mathbf{E}^3$, 因此 D^3 的每个**局部**都暗示它是 3 维的. 另外, 对于圆 S^1 , 它的坐标表示为

$$S^1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$$

我们在其上任选一条小弧, 例如

$$l = \{(r, \theta) | r = 1, 0 < \theta < \pi\}$$

这条弧 l 可以视为 x 轴的“拉直”, 因此 S^1 是一维的.

† 这里回答一个学生问的问题: 为什么可以“不妨”选取某某坐标?. 我们称 G 是一个**几何量**³, 如果与参变量和坐标的选取无关. 对于几何量, 在具体计算时总是可以“**不妨地**”假设选取了某个容易计算的坐标. 注意到欧式空间 $\mathbf{E}^3$ 任意两点 A, B , 若给定两点间距离 $|AB|$, 那么空间中所有可能出现的 $\{A, B\}$ 点对在至多相差一个平移、旋转、反射 (镜像对称) 下唯一, 因此总是可以不妨地假设 A, B 分别位于

²学过拓扑的同学知道, 这实际上是局部同胚.

³例如欧式空间 $\mathbf{E}^2$ 中连接两点 A, B 的最短线 (即线段 AB) 的**长度**, 可以在欧式空间中选取不同的坐标 (直角坐标、极坐标) 验证它.

$(|AB|/2, 0, 0), (-|AB|/2, 0, 0)^4$. 这就是为什么上述练习解答中可以合法选取 A, B 便于计算的坐标 $(\pm c, 0, 0)$. 有时, 我们也会遇到不是几何量的变量, 例如定义欧式空间 $\mathbf{E}^2$ 中两点 $A = (x_1, y_1), B = (x_2, y_2)$ 之间的某种量 $\mathcal{N} = x_1x_2 + y_1y_2$, 那么

(1) 当 $A = (0, 0), B = (1, 0)$ 时, $\mathcal{N} = 0$;

(2) 当 $A = (1, 0), B = (2, 0)$ 时, $\mathcal{N} = 2$.

但是 A, B 之间的距离 (位置关系) 不变, 说明 $\mathcal{N}$ 是严格依赖坐标选取的, 因此 $\mathcal{N}$ 不是一个几何量.

3. 第三次课堂练习

以下每题 50 分, 满分 100 分. 平均分: 78.9, 满分 9/79 人.

练习 3.1. 求通过直线 $\begin{cases} 2x - z = 0 \\ x + y - z + 5 = 0 \end{cases}$, 且与平面 $7x - y + 4z - 3 = 0$ 垂直的平面方程.

解答. 不妨在直线上取一点 $(0, -5, 0)$, 注意到该直线的方向向量 $\mathbf{m}$ 通过“夹平面”法向量的外积计算, 即

$$\mathbf{m} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \{1, 1, 2\}$$

注意到题给平面的法向量为 $\mathbf{n} = \{7, -1, 4\}$. 于是所求平面的法向量 $\mathbf{l} = \mathbf{m} \times \mathbf{n} = \{3, 5, -4\}$. 因此平面方程为

$$3x + 5(y + 5) - 4z = 0$$

解答 (平面束). 题给直线的平面束方程为

$$l(2x - z) + m(x + y - z + 5) = 0, \quad l, m \text{ 为参数}$$

整理可得 $(2l + m)x + my + (-l - m) + 5m = 0$. 注意到该平面与题给平面垂直, 因此

$$7 \cdot (2l + m) + (-1) \cdot m + 4 \cdot (-l - m) = 0$$

不妨取 $l = 1$, 可得 $m = -5$, 因此平面方程为

$$3x + 5y - 4z + 25 = 0$$

注记 4. 考察学生翻译垂直关系的能力.

⁴如果你不嫌麻烦, 也可以选取坐标 $(\frac{|AB|}{2\sqrt{2}}, \frac{|AB|}{2\sqrt{2}}, 0), (-\frac{|AB|}{2\sqrt{2}}, -\frac{|AB|}{2\sqrt{2}}, 0)$, 在 $c < a$ 的情形下最终计算出的方程仍然是旋转椭球面, 不过方程中会出现交叉项 xy , 这涉及到二次型与合同变换, 有兴趣的同学可以自行翻阅解析几何的书.

练习 3.2. 求过点 $(0, 1, -1)$, 且与直线 $\begin{cases} 2x - y - 5 = 0 \\ 3x - 2z + 7 = 0 \end{cases}$, 直线 $\begin{cases} x + 5y - 10 = 0 \\ y + z - 3 = 0 \end{cases}$ 都共面的直线方程.

解答. 已知过 $(0, 1, -1)$ 点, 设所求直线上的点坐标为 (x, y, z) . 计算得到题给直线的方向向量为 $\{2, 4, 3\}, \{5, -1, 1\}$, 且不妨取两直线上两定点 $(0, -5, 7/2), (0, 2, 1)$. 由于所求直线分别与题给直线共面, 因此有如下线性方程组:

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} x & y-1 & z+1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 0-0 & -5-1 & \frac{7}{2}-(-1) \end{vmatrix} = 0 \\ \begin{vmatrix} x & y-1 & z+1 \\ 5 & -1 & 1 \\ 0-0 & 2-1 & 1-(-1) \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

计算可得直线方程为

$$\begin{cases} 12x - 3y - 4z - 1 = 0 \\ 3x + 10y - 5z - 15 = 0 \end{cases}$$

解答 (平面束, by 孔欣怡、梁靖康等). 作两题给直线的平面束

$$(2x - y - 5) + l(3x - 2z + 7) = 0$$

$$(x + 5y - 10) + m(y + z - 3) = 0$$

其中 l, m 为参数, 分别过点 $(0, 1, -1)$, 计算可得 $l = 2/3, m = -5/3$. 因此直线方程为

$$\begin{cases} 12x - 3y - 4z - 1 = 0 \\ 3x + 10y - 5z - 15 = 0 \end{cases}$$

解答 (by 楼佳). 已知过 $(0, 1, -1)$ 点, 设直线方程为

$$\frac{x}{X} + \frac{y-1}{Y} + \frac{z+1}{Z} = 0$$

计算可得题给直线的方向向量为 $\{2, 4, 3\}, \{5, -1, 1\}$, 且不妨取两直线上两定点 $(0, -5, 7/2), (0, 2, 1)$. 由共面条件, 我们有如下线性方程组:

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} 0-0 & -5-1 & \frac{7}{2}-(-1) \\ 2 & 4 & 3 \\ X & Y & Z \end{vmatrix} = 0 \\ \begin{vmatrix} 0-0 & 2-1 & 1-(-1) \\ 5 & -1 & 1 \\ X & Y & Z \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

计算得到 $X : Y : Z = 55 : 48 : 129$ ，于是直线方程为

$$\frac{x}{55} = \frac{y-1}{48} = \frac{z+1}{129}$$

注记 5. (1) 考察学生对**共面条件**翻译成向量代数语言的能力.

(2) 将直线待定参数带到**平面束**上可以优化计算.

典型错误. (1) 不能翻译清楚共面条件.

(2) 直线方程与平面方程理解混乱.

† 从几何角度看直线与平面的参数化表示. 我们在上一次练习的补充材料中已经知晓一个几何体“维数”的概念，容易看出 $\mathbb{R}^2$ 平面上任一**直线**与实数轴 $\mathbb{R}^1$ 能够建立同胚映射 (留作练习)，以及 $\mathbb{R}^3$ 中任一**平面**与 XOY 平面 $\mathbb{R}^2$ 建立同胚映射，因此直线是一维的，平面是二维的.

我们进一步从直线与平面的表示中看“维数”概念对几何体表示⁵的影响. 已经知道系统的维数直观上就是系统中质点可以自由移动的线性无关方向的个数，对直线而言只有一个方向，而平面有两个，因此在表示二者的时候分别需要一和二个参变量，这成为我们书写二者参数化方程的前提.

首先，在 $\mathbb{R}^3$ 中确定一条直线 l 需要一个**点** $p = (x_0, y_0, z_0)$ (位置) 和一个**方向向量** $\mathbf{l} = \{X, Y, Z\}$ ⁶ (方向). 为了得到直线的表示，我们设其上的点坐标为 (x, y, z) . 注意到直线运动的特点是每个分量都从位置点的对应分量向方向向量的对应分量处以数乘参数 t 的方式增长，例如对第一个分量 x 的表示就是

$$x = x_0 + X \cdot t$$

因此直线的参数化表示为

$$\begin{cases} x = x_0 + X \cdot t \\ y = y_0 + Y \cdot t \\ z = z_0 + Z \cdot t \end{cases}$$

或者表示为向量值函数，即

$$\mathbf{x}(t) = \{x_0 + X \cdot t, y_0 + Y \cdot t, z_0 + Z \cdot t\}$$

其中 $\mathbf{x} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$. 同样的道理，为确定 $\mathbb{R}^3$ 中一张平面 π ，需要一点 $p = (x_0, y_0, z_0)$ 和两个方向向量 $\mathbf{m} = \{X_1, Y_1, Z_1\}$, $\mathbf{n} = \{X_2, Y_2, Z_2\}$ 和两个“时间”参数 u, v . 于是我们

⁵这里的“表示”主要指解析几何中的向量值函数或方程.

⁶在第一次练习的补充中我们已经提及了区分空间中点和向量.

有

$$\begin{cases} x = x_0 + X_1 \cdot u + X_2 \cdot v \\ y = y_0 + Y_1 \cdot u + Y_2 \cdot v \\ z = z_0 + Z_1 \cdot u + Z_2 \cdot v \end{cases}$$

† 从几何角度看矩阵变换. 通过这种方式, 我们可以很容易地把参数表示推广到 n 维欧式空间 $\mathbb{R}^n, n \geq 4$. 例如 $\mathbb{R}^n$ 中的直线可以表示为

$$\mathbf{x}(t) = (x_0^1, \dots, x_0^n) + \{X_1 t, \dots, X_n t\}$$

其中 $\mathbf{x} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(x_0^1, \dots, x_0^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中一点, $\{X_1, \dots, X_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量. 一般地, 可以取 $m (< n)$ 个参变量 $u^1, \dots, u^m$, 以及 $\mathbb{R}^n$ 中一点 $(x_0^1, \dots, x_0^n)$ 和 m 个向量

$$\{X_1^{(1)}, \dots, X_n^{(1)}\}, \{X_1^{(2)}, \dots, X_n^{(2)}\}, \dots, \{X_1^{(m)}, \dots, X_n^{(m)}\}$$

作映射 $\mathbf{x} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 使得

$$\mathbf{x}(u^1, \dots, u^m) = (x_0^1, \dots, x_0^n) + \left\{ \sum_{i=1}^m X_1^{(i)} u^i, \sum_{i=1}^m X_2^{(i)} u^i, \dots, \sum_{i=1}^m X_n^{(i)} u^i \right\}$$

它被称为 $\mathbb{R}^n$ 中的 m 维数 (非齐次) 线性流形, 特别地, 当 $m = 1$ 时为直线, $n - m = 1$ 时为超平面. 当流形过原点 O 时, 我们称 (齐次) 线性流形或简称线性流形, 例如过原点的直线和平面.

注记 6. 事实上线性代数的矩阵论与线性变换中很多命题可以视为研究 (齐次) 线性流形之间的线性映射, 而两个同维数 (齐次) 线性流形 (假设 m 维) 之间 “不损失信息量” 的线性映射可以表示为可逆的矩阵 $A_{m \times m}$. 粗糙地看, 这样的矩阵全体连同矩阵乘法 (其实就是映射的复合) 成为一个群, 记为 $\text{GL}_m(\mathbb{R})$, 称为 $\mathbb{R}$ 系数的一般线性群, 即

$$\text{GL}_m(\mathbb{R}) = \{A | A \text{ 是可逆的 } m \times m \text{ 矩阵}\}$$

现代几何与代数会研究 $\mathbb{R}^n$ 中全体 m 维齐次线性流形构成的空间, 赋予一些结构⁷后称为 **Grassmann 流形**, 记为 $G(n, m)$. 而上述矩阵群的作用 $\text{GL}_m(\mathbb{R})$ 在这个空间中划出轨道, 它的不同类型的子群又为这个空间作了划分, 这些划分中可以看出不同矩阵作为线性变换时的几何意义, 例如

- (1) **特殊线性群** $\text{SL}_m(\mathbb{R}) = \{A | A \text{ 为行列式等于 } 1 \text{ 的 } m \times m \text{ 矩阵}\}$ 赋予的划分解了行列式的几何意义, 即线性变换导致平行六面体体积的变化率.
- (2) **正交群** $\text{O}_m(\mathbb{R}) = \{A | A \text{ 为 } m \times m \text{ 的正交矩阵}\}$ 赋予的划分解了正交变换的几何意义.

⁷拓扑结构和微分结构, 各位会在拓扑学和微分流形两门课中学到.

例如如何使得 $\mathbb{R}^2$ 中过原点的一条直线 l_1 变换到另一直线 l_2 , 最简单的方法是逆时针旋转两直线的定向夹角 θ . 这个方法可以通过建立两直线方向向量⁸

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}$$

之间的对应并用矩阵乘法实现, 即

$$\begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

上述这样矩阵的全体构成构成 (正向的) 二维正交群

$$\mathrm{SO}_2\mathbb{R} = \{A | A \text{ 为 } 2 \times 2 \text{ 且行列式为 } 1 \text{ 的正交矩阵}\}$$

一般地, 直线到直线的变换不光可以旋转, 还可以伸缩方向向量, 因此一般的 2×2 可逆矩阵都可以实现这样的变换⁹, 它们构成了二维一般线性群 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$.

4. 第四次课堂练习

以下每题 50 分, 满分 100 分. 平均分: 96.0, 满分 57/79 人.

练习 4.1. 求准线为 $\begin{cases} xy = 4 \\ z = 0 \end{cases}$, 母线方向为 $\{1, -1, 1\}$ 的柱面方程.

解答. 设柱面上任一点 P 坐标为 (x, y, z) . 过 P 点作方向为 $\{1, -1, 1\}$ 的直线并与准线交于 $(x_0, y_0, 0)$, 其中 $x_0 y_0 = 4$, 于是有直线的参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + t \\ y = y_0 - t \\ z = t \end{cases}, \text{ 并且 } x_0 y_0 = 4$$

在以上关系中消去参数 t , 可得 $(x - z)(y + z) = 4$, 即为柱面方程.

练习 4.2. 求直线 $\begin{cases} z = ax + b \\ z = cy + d \end{cases}$ ($a, b, c, d \neq 0$) 绕 z 轴旋转, 所得曲面的方程.

解答. 设曲面上任一点 P 坐标为 (x, y, z) . 注意到直线绕 z 轴旋转, 设与 P 点第三坐标分量 (z) 相等的直线上的点坐标为 (x_0, y_0, z) , 于是

$$x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2$$

⁸学过线性空间与线性算子的学生容易看出这就是构造线性映射时先给定基向量的对应.

⁹这样的变换称为 **Möbius 变换**, 各位会在复变函数和复分析课程中学到, 它刻画了复球面 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 到自身的全纯同构.

另一方面, 由于 $x_0 = \frac{z-b}{a}$, $y_0 = \frac{z-d}{c}$, 带入上式, 可得曲面方程为

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{z-b}{a}\right)^2 + \left(\frac{z-d}{c}\right)^2$$

当 $b \neq d$ 时, 上述曲面方程表示单叶双曲面; 当 $b = d$ 时, 表示锥面.

注记 7. 本次课堂练习完成情况较前几次好.

† 从线性代数视角看二次曲线与二次曲面. 之前有学生提问说看不出一些二次方程表示的是何种曲线或曲面, 事实上通过线性代数中的**二次型**与**特征值**可以很好地解决这个问题. 在前两次练习的补充材料中我们已经回答了几何体维数与方程变量之间关系. 以下形式的方程 (称为一个二次型)

$$(4) \quad F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0$$

$$(5) \quad = \begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_2 \\ a_1 & a_2 & a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(6) \quad = 0$$

表示平面 $\mathbb{R}^2$ 上一条**二次曲线**, 其中 $(x, y, 1)$ 称为齐次坐标¹⁰. 回忆中学所学的二次曲线: 椭圆线、双曲线和抛物线, 不难发现决定曲线形状的变量是二次项前的系数, 倘若方程中已无二次项, 此时曲线是直线, 我们称这种情况是**退化的**. 注意到式5中的矩阵左上角的 2×2 矩阵¹¹储存所有“二次项”的信息, 并且是实对称矩阵¹², 根据线性代数的谱理论¹³, 我们知道该矩阵可以正交对角化. 即存在正交矩阵 $O \in O_2(\mathbb{R})$ (参见前一次补充材料的记号), 使得 $O^T A O = D$, 其中 I 为单位矩阵. 而对角矩阵 D 由如下形式呈现:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

¹⁰有兴趣的同学可以查阅有关射影几何的书籍.

¹¹记为 A , 即

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

¹²这不是偶然的, 由坐标分量的自然交换性 $xy = yx$ 保证.

¹³我们一般把实对称矩阵的所有特征值 (计重) 从小到大¹⁴收集起来作为一个集合, 称为矩阵的谱, 记为 Spec , 例如 $n \times n$ 规格的矩阵 A 的谱记为

$$\text{Spec} A = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

其中正特征值的个数称为正惯性指数, 负的个数称为负惯性指数.

我们称实数 λ_1, λ_2 为矩阵 A 的**特征值**. 而上述矩阵 O 带来的正交变换同时还旋转了 $x - y$ 坐标系, 表现在方程上, 就是

$$\left(\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} O \right) \left(O^T \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} O \right) \left(O^T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right)$$

倘若记 $\left(\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} O \right) = \begin{pmatrix} X & Y \end{pmatrix}$, 上述方程的二次项将具有如下

$$\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 0$$

的简单形式, 这说明二次方程中的“交叉项” xy 是正交变换所致. 由上述讨论, 我们为方便叙述, 不失一般性地考虑如下二次方程:

$$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + x = 0$$

进而

- (1) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$, 表示椭圆线.
- (2) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$, 表示双曲线.
- (3) $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 = 0$, 表示抛物线, 此时退化了一个方向.
- (4) $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$, 表示直线, 此时是完全退化的.

对于**二次曲面**的情形是类似的, 我们不加证明地给出矩阵表示, 即

$$(7) \quad \begin{pmatrix} x & y & z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 & c_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

对方程7左上角 3×3 矩阵 (记为 A) 施以三维空间的正交变换, 即存在 $O \in O_3(\mathbb{R})$, 使得

$$O^T A O = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

进而可以通过讨论特征值的正负与为零的情况对二次曲面分类, 注意到需要估计一次项和常数项, 相比曲线略复杂.

† 从曲率视角看二次曲面. 在解析几何中研究 (二次) 曲面所应用的工具是线性代数与矩阵, 但是对曲面这类几何对象的研究仅用以上两种工具是不足的. 一个最基本的几何量就是**曲率**, 中学物理的运动学告诉我们质点运动时想要“转弯”需要有**加速度**, 这不可避免用到微分 (求导) 的工具, 即

$$a = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

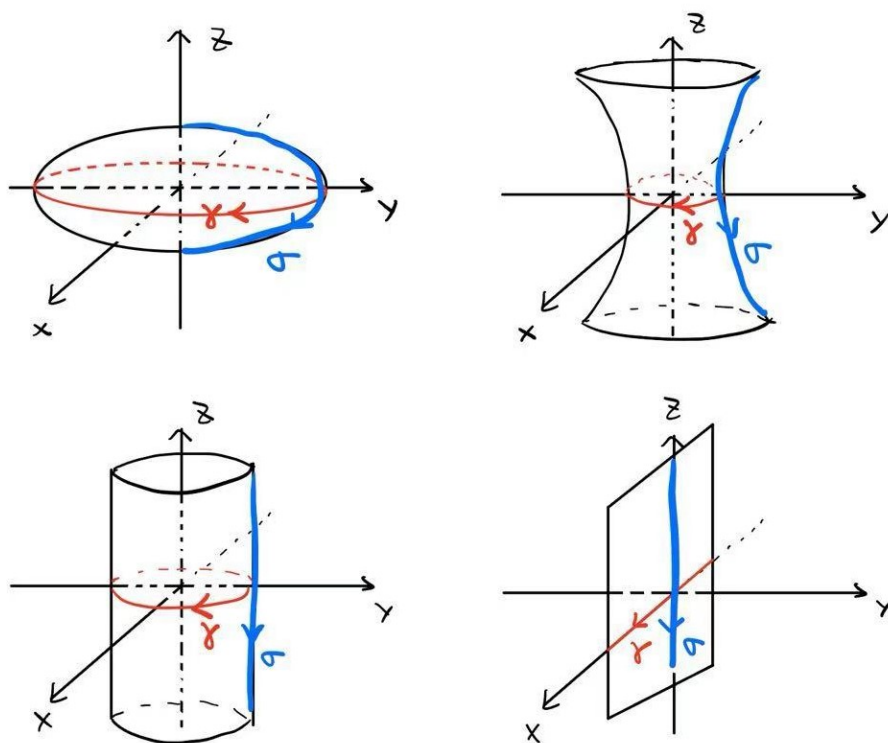


图 1. 曲面

其中 a 是加速度 (向量), x 是质点的位置 (向量), 此时我们粗略规定质点运动轨迹 (一条曲线) 中任一点的曲率 $k = |a|^{15}$, 其中 $|-|$ 表示向量模长. 下面我们从曲率的角度观察 $\mathbb{R}^3$ 中一些典型二次曲面:

- (1) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
- (2) 单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$
- (3) 圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$
- (4) 平面 $y = 0$

如上图所示. 我们取每张曲面的腰线 γ (红色定向曲线) 和准线 σ (蓝色定向曲线). 利用上文中曲线曲率的公式, 容易计算:

- (1) 球面: $k_\gamma = 1, k_\sigma = 1$.
- (2) 单叶双曲面: $k_\gamma = 1, k_\sigma = -1^{16}$.
- (3) 圆柱面: $k_\gamma = 1, k_\sigma = 0$.
- (4) 平面: $k_\gamma = 0, k_\sigma = 0$.

¹⁵这是一个非常不严谨的定义, 它依赖于参数 t 的选取, 但不妨碍后续的讨论.

¹⁶这里取负号是技术性的, 因为我们对曲率的定义并不严格, 仅为了与球面的准线作区分.

我们定义曲面的 **Gauss 曲率**¹⁷为 $K = k_\gamma \cdot k_\sigma$. 计算得到四种曲面的 Gauss 曲率分别为 $1, -1, 0, 0$. 于是我们发现 { 球面 }、{ 单叶双曲面 }、{ 圆柱面和平面 } 在曲率分类上有本质的区别. 可以看出, 基于曲率的正负值对曲面的分类不限于曲面方程是否是二次方程, 可以是一般的方程. 同时我们又发现两个有趣的现象:

- (1) 圆柱面与平面在 Gauss 曲率分类的范畴下属同一类 (事实上所有的柱面的 Gauss 曲率都是 0, 原因在于其上有一族平行直线), 但外观上却迥异.
- (2) 单叶双曲面是**直纹面**, 它可以用一族直线旋成. 事实上马鞍面也是直纹面, 通过上述方式可以计算得到它的 Gauss 曲率也是负数. 另一方面一般的柱面也是直纹面, 但它们的 Gauss 曲率是 0.

基于第一个现象, 我们不难发现圆柱面可以通过平面卷起来的方式得到, 这在微分几何中被称为**局部等距变换**, 我们有理由怀疑 Gauss 曲率在局部等距变换下不变, 倘若假设成立, 那么这个几何量是不依赖曲面所处空间的. 而基于第二个现象, 我们值得关注两个好玩又深刻的问题: 1. 直纹面的 Gauss 曲率可以是正数吗? 2. 直纹面的 Gauss 曲率为 0 说明了什么几何现象? 这些问题在后续微分几何的课程中都可以得到完美的解决.

本科念线性代数、群环域模 Galois 理论和同调代数的经历让我对几何学产生不同的理解, 以下的愿景尽管很难实现, 但我们仍愿意相信代数学中定义的抽象的对象在几何中应该有对应. 我们已经从许多例子中看到解析几何与高等代数应该作为不可割裂的整体, 希望诸位将本科的解析几何这门课视为高等代数课程的二、三维**可视化**, 把线性代数乃至群论、环论、模论以及代数中的诸多概念, 例如: 矩阵 (对角矩阵、正交矩阵、幂零矩阵等等)、行列式、二次型、线性算子、变换群和多项式环等等在解析几何的背景下实现一番, 你们会看到线性代数如何“刚性地”改变一些几何的状态. 将来各位念高年级的代数课程时会遇到更抽象复杂的代数对象, 它们也会在某种程度上赋予几何一些状态的改变, 例如模这个结构直接推广了线性空间的概念 (诸如函数这类本身抽象的概念都可以作为系数被数乘在一个元素前面); Galois 理论中的对应思想在几何学中直接的应用就是一个空间的不断复叠对应基本群列的不断递降; 同调代数又直接来自于代数拓扑中不变量的代数抽象等等. 我一直以来的观点是: 代数学囊括了几何中众多对象 (不变量¹⁸与变换) 最一般推广的概念, 并将它们作为一种结构单独研究, 看似脱离了几何的实在性但适时又会反哺到几何学; 分析学为几何学变换的刻画提供了可操作性的工具, 例如实复变函数论、偏微分方程和变分法等等; 几何学可以发展研究自身的工具, 也可以在很多时候利用代数供给的结构抬高到广义情形用分析的工具加以解决. 作为研究者可以掌握不同的工具, 也可以将一种工具用到极

¹⁷感兴趣的同学可以参考微分几何的书, Gauss 曲率最早由 Gauss 发现, 它最早用来表示曲面片面积微元与法向量对应球面片面积微元的比值. 但我们这里为了计算方便, 关于 Gauss 曲率的定义使用了 Euler 关于法曲率的工作, 二者是殊途同归的.

¹⁸参见第二次练习的补充材料.

致，它们都可能导向难题的解决，而作为学习者，我们希望看见不同角度刻画或解决难题最终能够殊途同归，几何学提供了舞台. 最后，祝各位期末顺利！